

ProntoFix - Proposta de Projeto (v1)

Universidade Europeia | IADE - Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação.

Licenciatura em Engenharia Informática | 3º semestre | 2026-2027 Projeto Multidisciplinar |
Grupo 04

Repositório: https://github.com/ElzenDev/Projecto_ProntoFix.git

Mock-ups Figma : <https://www.figma.com/proto/HrEaTVDbJhdbS3D8eG3up/ProntoFix?node-id=10-560&p=f&t=IUZXrJ15twiKHX0b-0&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=7%3A2>

Github Projecto: <https://github.com/users/NarcisoCorreia-nac/projects/2>

Integrantes do Grupo

Nome	N.º de estudante
Emanuel Jacinto	20251741
Paulo Tibúrcio	20252415
Márcio Nhanga	20252075
Narciso Correia	20251969

1. Palavras-chave

reparações urgentes, serviços ao domicílio, geolocalização, aplicação móvel, Flutter, REST, marketplace de serviços.

2. Descrição da app e do problema

O **ProntoFix** é uma aplicação móvel para pedir reparações urgentes ao domicílio (canalização, eletricidade e serralharia). O cliente descreve o problema, envia uma foto e é localizado por GPS. O pedido segue para os prestadores disponíveis mais próximos; o primeiro a aceitar é acompanhado no mapa em tempo real. A chegada é confirmada por QR Code e o serviço termina com pagamento simulado e avaliação.

Problema: numa emergência doméstica (fuga de água, falha elétrica, porta trancada), encontrar um profissional fiável, com preço claro e tempo de chegada previsível, é difícil e stressante. Hoje passa por pesquisas, chamadas sucessivas e orçamentos pouco transparentes.

3. Objetivos e motivação

Motivação. As plataformas existentes são, na sua maioria, generalistas ou funcionam por pedido de orçamentos, o que não serve situações urgentes. Falta uma solução centrada na rapidez, na transparência do preço e na visibilidade do tempo de chegada.

Objetivo geral. Desenvolver uma app que ligue clientes com emergências domésticas ao prestador disponível mais próximo, de forma rápida, transparente e verificável.

Objetivos específicos

1. Permitir criar um pedido urgente em poucos toques (categoria, descrição, foto, localização automática).
2. Atribuir o pedido ao prestador mais próximo e permitir o acompanhamento no mapa em tempo real.
3. Mostrar estimativa de preço e de tempo de chegada antes da confirmação.
4. Validar a presença do prestador no local por QR Code.
5. Registar histórico, avaliações e prestadores favoritos.
6. Disponibilizar uma versão para prestadores (disponibilidade, pedidos, estado do serviço).

Objetivos académicos. Integrar as UCs do semestre; aplicar MVC e REST com MySQL; trabalhar em equipa com metodologia ágil, GitHub e GitHub Projects; cumprir o RGPD usando apenas dados fictícios.

4. Público-alvo

- **Clientes:** pessoas que precisam de uma reparação urgente em casa (arrendatários, famílias, idosos).
- **Prestadores:** canalizadores, eletricitas e serralheiros que querem receber pedidos próximos e imediatos.

5. Pesquisa de mercado

Aplicação	Modelo	Pontos fortes	Pontos fracos
Oscar	Preço fixo; promete prestador disponível em 30 min; mais de 150 serviços; Portugal, Espanha e Londres	Rapidez, preço fechado, grande cobertura	Generalista (limpezas, instalações, reparações); reportagem sobre reclamações e esperas por confirmação
Zaask	Marketplace por orçamentos; até 5 contactos de profissionais para comparar	Perfis, avaliações e documentos verificados	Processo mais lento, não pensado para urgências
Habitissimo	Pedido de orçamentos para obras e reparações	Grande base de profissionais	Orçamentos; reclamações de profissionais sobre cobrança de contactos e apoio ao cliente
TaskRabbit, Thumbtack, Airtasker	Marketplaces internacionais de tarefas e serviços	Referência de modelo	Não focadas em urgência local (<i>a confirmar</i>)

Diferenciação do ProntoFix

	Oscar	Zaask / Habitissimo	ProntoFix
Foco em urgências	Parcial	Não	Sim (core)
Preço	Fixo	Orçamentos	Estimativa transparente à partida
Acompanhamento no mapa	Não confirmado	Não	Sim, em tempo real
Confirmação de chegada	Não confirmado	Não	QR Code no local

6. Guiões de teste e casos de utilização

Guião 1 — Pedir uma reparação urgente (core)

Ator: Marta, 34 anos, arrendatária (cliente). **Situação:** um cano rebentou na cozinha. **Pré-condição:** app instalada, sessão iniciada, GPS ativo.

1. Abre a app e toca em "**Pedir ajuda urgente**".
2. Escolhe a categoria **Canalização**.
3. Descreve o problema e tira uma foto da fuga.
4. A app deteta a localização por GPS e mostra a morada para confirmação.
5. A app apresenta a **estimativa de preço** e o **tempo médio de chegada**.
6. Confirma o pedido.
7. A app envia o pedido aos prestadores disponíveis mais próximos.
8. Um prestador aceita; a Marta recebe notificação com nome, avaliação e tempo estimado.
9. Acompanha o prestador **no mapa em tempo real**.
10. À chegada, confirma a presença por **QR Code**.
11. Após o serviço, confirma a conclusão, paga (simulado) e avalia.

Resultado: pedido concluído, pago e avaliado.

Guião 2 — Receber e executar um pedido (prestador)

Ator: Rui, 45 anos, canalizador independente. **Pré-condição:** conta de prestador validada.

1. Ativa o estado "**Disponível**".
2. Recebe notificação de novo pedido (categoria, distância, foto, preço estimado).
3. Consulta os detalhes e toca em "**Aceitar**".
4. A app mostra a rota até à morada do cliente.
5. À chegada, apresenta o QR Code ao cliente.
6. Atualiza o estado para "**Em curso**".
7. Conclui o trabalho, ajusta o valor final (se necessário) e marca "**Concluído**".
8. Consulta o ganho e a avaliação recebida.

Resultado: serviço registado e ganho contabilizado.

Guião 3 — Consultar histórico, repetir e avaliar (cliente)

Ator: Marta, dias depois. **Pré-condição:** tem um pedido concluído.

1. Abre "**Os meus pedidos**" e vê a lista (estado, data, prestador).
2. Abre o pedido concluído e consulta o resumo.
3. Toca em "**Avaliar**", atribui 1 a 5 estrelas e comenta.
4. Marca o prestador como **favorito**.
5. Toca em "**Repetir pedido**"; a app preenche categoria e morada.
6. Confirma; o pedido é enviado primeiro ao prestador favorito.

Resultado: avaliação guardada, favorito registado e novo pedido criado.

7. Descrição da solução

7.1 Descrição genérica

O ProntoFix é composto por uma **app móvel** (cliente e prestador), uma **API REST** e uma **base de dados relacional**. O sistema atribui cada pedido ao prestador validado, disponível e da categoria certa mais próximo, e gere o ciclo completo do serviço.

7.2 Enquadramento nas unidades curriculares

UC	Contributo no ProntoFix
Programação de Dispositivos Móveis	App em Flutter/Dart; servidor Node.js com API REST
Bases de Dados	Modelo ER e base de dados MySQL com dados de teste
Interfaces e Usabilidade	Personas, mockups no Figma, avaliação heurística e de usabilidade
Redes e Comunicação de Dados	Arquitetura cliente-servidor, comunicação segura (HTTPS)
Matemática Discreta	Pelo menos um método numérico (proposta: Monte Carlo para estimar o tempo de chegada) e estatística sobre avaliações e tempos (<i>a validar com os docentes</i>)

9. Conclusão

O ProntoFix responde a uma necessidade concreta: numa emergência doméstica, o utilizador precisa de ajuda rápida, de um preço claro e de saber quando o profissional chega. A pesquisa de mercado mostrou que as plataformas existentes em Portugal são, na sua maioria, generalistas ou funcionam por orçamentos, o que deixa espaço para uma solução focada em urgências, com acompanhamento no mapa e confirmação de chegada por QR Code.

Algumas decisões são provisórias (método numérico de Matemática Discreta, bibliotecas de mapas e notificações). Se as alterações forem significativas, serão documentadas numa proposta v2.

10. Bibliografia

- Universidade Europeia / IADE (2026). *Projeto Mobile — Project Briefing (L-EI), 2026-2027, 3º semestre.*
- Zaask. Plataforma de serviços locais. <https://www.zaask.pt>
- Habitissimo. Plataforma de orçamentos para obras e reparações. <https://www.habitissimo.pt>
- Forbes Portugal. *Oscar, a app de serviços domésticos, recolhe seis milhões de financiamento para chegar a líder na Europa.* <https://www.forbespt.com/oscar-a-app-de-servicos-domesticos-recolhe-seis-milhoes-de-financiamento-para-chegar-a-lider-na-europa>
- Jornal Económico (25.08.2025). *Empresa de serviços domésticos Oscar entra no mercado global.* <https://jornaleconomico.sapo.pt/?p=1328361>
- Jornal Económico (04.09.2025). *Oscar prevê faturar 60 milhões de euros e entrar nos EUA.* <https://jornaleconomico.sapo.pt/?p=1331678>
- Portal da Queixa. Páginas das marcas Zaask e Habitissimo. <https://portaldaqueixa.com>
- Bocoup. *Documenting your API.* <https://bocoup.com/blog/documenting-your-api>
- Flutter. Documentação oficial. <https://docs.flutter.dev>
- Node.js. Documentação oficial. <https://nodejs.org/docs>
- MySQL. Documentação oficial. <https://dev.mysql.com/doc/>
- Firebase Cloud Messaging. Documentação oficial. <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging>
- Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD). <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

Anexos

Anexo A — Project Charter

Campo	Conteúdo
Projeto	ProntoFix (Grupo 04)
Propósito	App móvel para pedir reparações urgentes ao domicílio, com acompanhamento do prestador em tempo real
Objetivo geral	Entregar app funcional (Flutter), API REST (Node.js) e BD MySQL até 11.12.2026
Equipa	Emanuel Jacinto, Paulo Tibúrcio, Márcio Nhangá, Narciso Correia
Partes interessadas	Docentes das UCs (validação e avaliação); clientes e prestadores (utilizadores-alvo)

Âmbito incluído: app para clientes e prestadores; API REST e BD relacional; documentação (diagrama de classes, ER, REST); mockups, relatórios, poster, vídeo e apresentação. **Fora do âmbito:** pagamentos reais; publicação nas lojas; verificação legal real de profissionais; dados reais.

Risco	Mitigação
Prazo curto na 1ª entrega	Priorizar itens obrigatórios; restante como versão preliminar
Falta de validação dos docentes	Pedir validação antes da implementação
Atrasos (1 valor/dia)	Acompanhamento semanal no GitHub Projects
Complexidade de mapa e tempo real	Protótipo simples e evoluir
Desequilíbrio de trabalho	Distribuição clara e registo de contribuições
Falhas na estrutura do arquivo	Criar pastas cedo e verificar antes de cada entrega

Anexo B — WBS

1. ProntoFix
 - 1.1 Gestão do projeto
 - 1.1.1 Constituição do grupo e organização
 - 1.1.2 Project Charter e WBS
 - 1.1.3 Planeamento (Gantt) e GitHub Projects
 - 1.1.4 Acompanhamento semanal
 - 1.2 Análise e conceptualização
 - 1.2.1 Pesquisa de mercado e público-alvo
 - 1.2.2 Casos de utilização e guiões
 - 1.2.3 Requisitos funcionais e não funcionais
 - 1.2.4 Modelo do domínio
 - 1.3 Design e interfaces
 - 1.3.1 Personas e pesquisa de utilizador
 - 1.3.2 Mockups no Figma
 - 1.3.3 Avaliação heurística e de usabilidade
 - 1.4 Base de dados
 - 1.4.1 Modelo ER e dicionário de dados
 - 1.4.2 create.sql, populate.sql, queries.sql
 - 1.4.3 BD Report e guia de dados
 - 1.5 Backend
 - 1.5.1 API REST (Node.js, MVC)
 - 1.5.2 Autenticação e segurança
 - 1.5.3 Atribuição de pedidos e estimativas
 - 1.5.4 Documentação REST
 - 1.6 Aplicação móvel
 - 1.6.1 Estrutura Flutter (MVC)
 - 1.6.2 Módulo cliente
 - 1.6.3 Módulo prestador
 - 1.6.4 Mapas, GPS, notificações e QR Code
 - 1.7 Matemática Discreta
 - 1.7.1 Método numérico (a validar com os docentes)

- 1.7.2 Estatística sobre avaliações e tempos
- 1.8 Testes
 - 1.8.1 Testes funcionais e de integração
 - 1.8.2 Testes de usabilidade
- 1.9 Documentação e entregas
 - 1.9.1 Proposta v1 e arquivo documental
 - 1.9.2 Relatório intermédio
 - 1.9.3 Relatório final e manual do utilizador
 - 1.9.4 Poster, vídeo e apresentação

Anexo C — Requisitos

Requisitos funcionais

Cliente

ID	Requisito	Prioridade
RF01	Registar-se e iniciar sessão	Alta
RF02	Criar um pedido urgente (categoria, descrição, foto)	Alta
RF03	Obter localização por GPS e confirmar a morada	Alta
RF04	Ver estimativa de preço e de tempo de chegada	Alta
RF05	Receber notificação quando um prestador aceita	Alta
RF06	Acompanhar o prestador no mapa em tempo real	Alta
RF07	Confirmar a chegada do prestador por QR Code	Média
RF08	Confirmar a conclusão e pagar (simulado)	Alta
RF09	Avaliar o prestador	Média
RF10	Consultar o histórico de pedidos	Média
RF11	Repetir um pedido anterior	Baixa
RF12	Marcar prestadores como favoritos	Baixa
RF13	Cancelar um pedido antes da aceitação	Média

Prestador

ID	Requisito	Prioridade
RF14	Registar-se com categorias de serviço e ser validado	Alta
RF15	Ativar e desativar o estado "Disponível"	Alta
RF16	Receber notificações de novos pedidos próximos	Alta
RF17	Consultar, aceitar ou recusar um pedido	Alta
RF18	Ver a rota até à morada do cliente	Média
RF19	Apresentar o QR Code à chegada	Média
RF20	Atualizar o estado do serviço	Alta
RF21	Consultar ganhos e avaliações	Baixa

Sistema

ID	Requisito	Prioridade
RF22	Atribuir o pedido ao prestador disponível mais próximo na categoria certa	Alta
RF23	Reatribuir ao seguinte se não houver resposta num tempo limite	Média
RF24	Calcular estimativa de preço e de tempo de chegada	Média

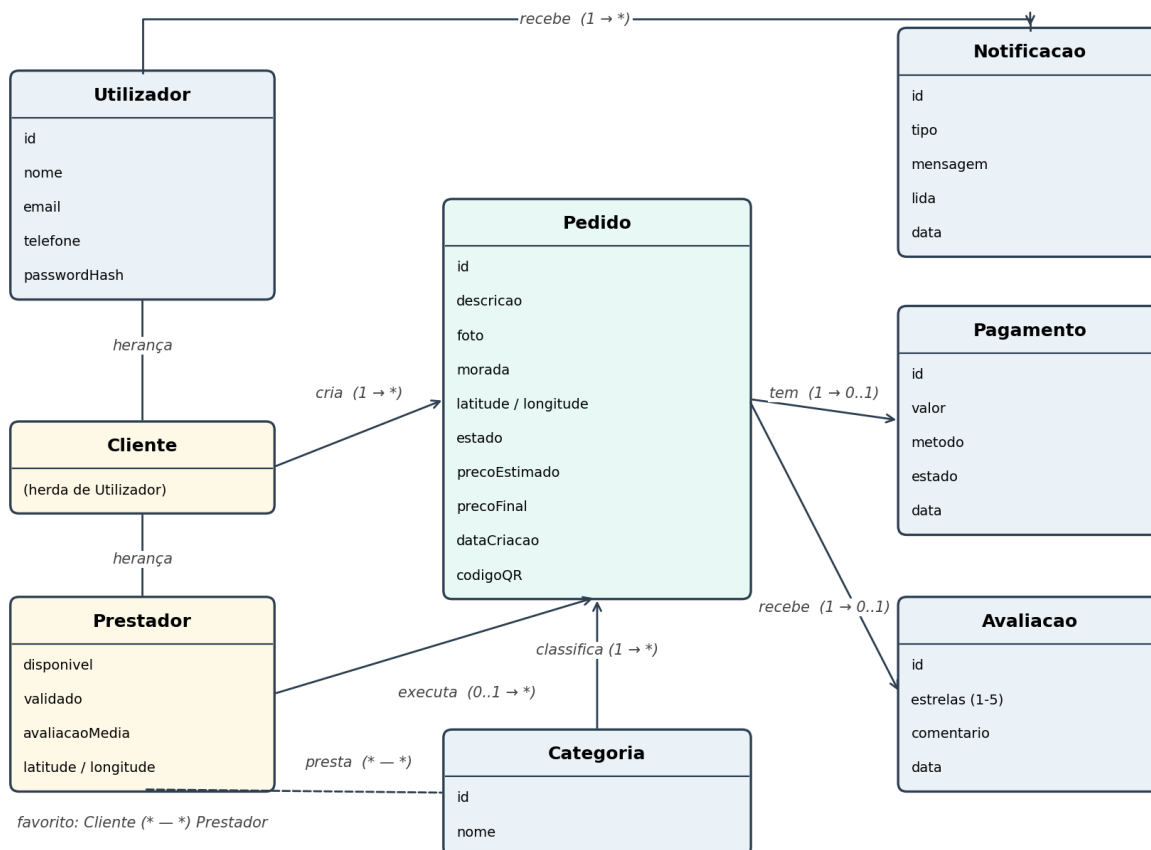
Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito
RNF01	Desempenho	A atribuição de um pedido começa em poucos segundos após a confirmação
RNF02	Usabilidade	Um pedido urgente criado em, no máximo, 5 toques
RNF03	Usabilidade	Interface clara em situação de stress, validada por avaliação heurística
RNF04	Segurança	HTTPS e palavras-passe com hash
RNF05	Segurança	Autenticação por token nas chamadas à API
RNF06	Privacidade	RGPD: dados mínimos, consentimento para localização, apenas dados fictícios
RNF07	Compatibilidade	App multiplataforma em Flutter, com foco em Android
RNF08	Arquitetura	Módulos separados (modelos, serviços, acesso a dados, interfaces) em MVC e REST
RNF09	Manutenção	Código no GitHub e documentação REST atualizada
RNF10	Disponibilidade	Tolerância a falhas de rede, com mensagens claras e nova tentativa
RNF11	Escalabilidade	Novas categorias de serviço sem alterar o núcleo

Anexo D — Modelo do domínio

Entidade	Atributos principais
Utilizador	id, nome, email, telefone, palavra-passe (hash)
Cliente	herda de Utilizador
Prestador	disponível, validado, avaliação média, última localização
Categoria	id, nome
Pedido	id, descrição, foto, morada, lat/long, estado, preço estimado, preço final, data, código QR
Pagamento	id, valor, método, estado, data
Avaliação	id, estrelas (1 a 5), comentário, data
Notificação	id, tipo, mensagem, lida, data

Modelo do domínio (diagrama de classes preliminar)



Estados de um pedido: Criado → Atribuído → A caminho → No local → Em curso → Concluído (ou Cancelado, antes de o serviço começar).

Regras de negócio

- Um pedido pertence a um cliente e a uma categoria; só tem prestador depois de aceite.
- Só prestadores validados e disponíveis, que prestam a categoria do pedido, o recebem.
- Pagamento e avaliação só existem com o pedido Concluído, no máximo um de cada.
- O código QR é gerado por pedido e só é válido para o prestador atribuído.

Anexo E — Mockups e interfaces

Link do Figma: (a preencher)

Ecrãs previstos para a 1ª entrega:

#	Ecrã	Elementos principais
C2	Login	Email, palavra-passe, entrar, link para registo
CL1	Início do cliente	Botão " Pedir ajuda urgente ", atalhos de categorias, pedido ativo
CL3	Descrever problema	Texto, câmara, pré-visualização da foto
CL4	Confirmar localização	Mapa com pino, morada editável
CL5	Estimativa	Preço estimado, tempo de chegada, confirmar pedido
CL7	Prestador a caminho	Mapa em tempo real, cartão do prestador

#	Ecrã	Elementos principais
P1	Início do prestador	Interruptor " Disponível ", mapa, resumo do dia
P2	Novo pedido	Categoria, distância, foto, preço, aceitar/recusar

Fluxo principal: C2 → CL1 → CL2 → CL3 → CL4 → CL5 → CL6 → CL7 → CL8 → CL9 → CL10 → CL11.